ECOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGENIEUR
Membre de HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Introduction :Virtualisation et Cloud

Dr EL HASSANI MOUHCINE
4ème année IIR
Année universitaire 2026/2027

Virtualisation :Introduction

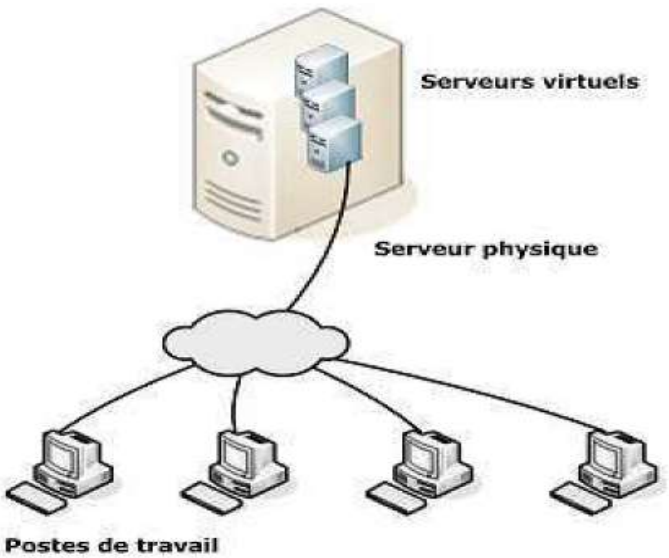
- la virtualisation, c'est-à-dire l'abstraction du réseau physique, du serveur et des sources de stockage.
- La virtualisation de serveurs est un ensemble de techniques et d'outils permettant de faire tourner plusieurs systèmes d'exploitation sur un même serveur physique.
- Le principe de la virtualisation est donc un principe de partage : les différents systèmes d'exploitation se partagent les ressources du serveur.

Virtualisation :Introduction

la virtualisation doit respecter deux principes fondamentaux :

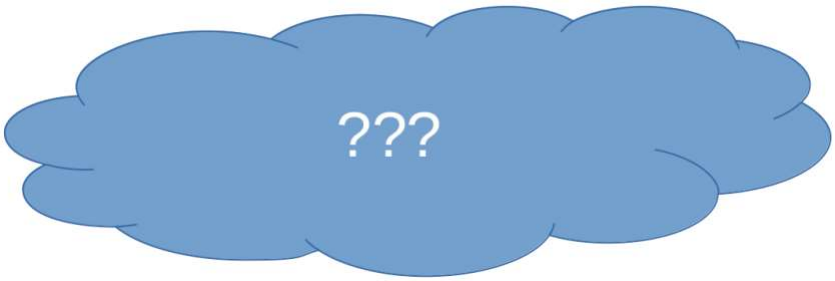
- Le cloisonnement : chaque système d'exploitation a un fonctionnement indépendant, et ne peut interférer avec les autres en aucune manière.
- La transparence : le fait de fonctionner en mode virtualité ne change rien au fonctionnement du système d'exploitation et a fortiori des applications.

La transparence implique la compatibilité : toutes les applications peuvent tourner sur un système virtualisé, et leur fonctionnement n'est en rien modifié. .



Architecture virtualisée

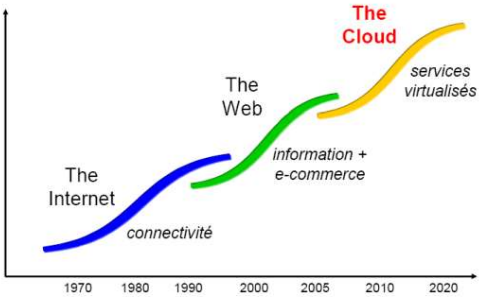
Cloud Computing
Qu'est-ce que le Cloud pour vous?



Cloud Computing : Définition

- Le Cloud Computing est une technologie permettant de délocaliser les données et les applications sur des infrastructures dématérialisées accessibles depuis Internet

L'évolution d'Internet



Ce qu'est le Cloud Computing

- Agrégation de serveurs
- Hébergement de données et de traitements (services)
- Accès via Internet partout dans le monde
- Capacité à auto-ajuster les ressources nécessaires pour absorber des pics de charge
- Utilisation intensive de la virtualisation
- Garantie de haute disponibilité
- Green-IT : économies d'énergie (data centers, répartition de charge)

Cloud Public

Utiliser un service dont on ne gère pas le matériel (= serveurs physiques)

- Un opérateur (Google Cloud, Amazon Web Services, OVH, etc.) gère le matériel et multiplexe les utilisateurs ! hyperviseur (ex: VMware, KVM, VirtualBox) sur machine physique et une/plusieurs machines virtuelles par client
- Paiement en fonction de la quantité (CPU, RAM, Réseau) consommée.
- Passage à l'échelle facile : création rapide de nouvelle machine virtuelle à la demande.
- Accès à distance .

Quelques caractéristiques



Le Cloud Le Cloud Computing :

5 caractéristiques

- self service à la demande
- accès réseau large bande
- mise en commun des ressources
- élasticité rapide (montée en charge)
- SLAs (Service Level Agreement)

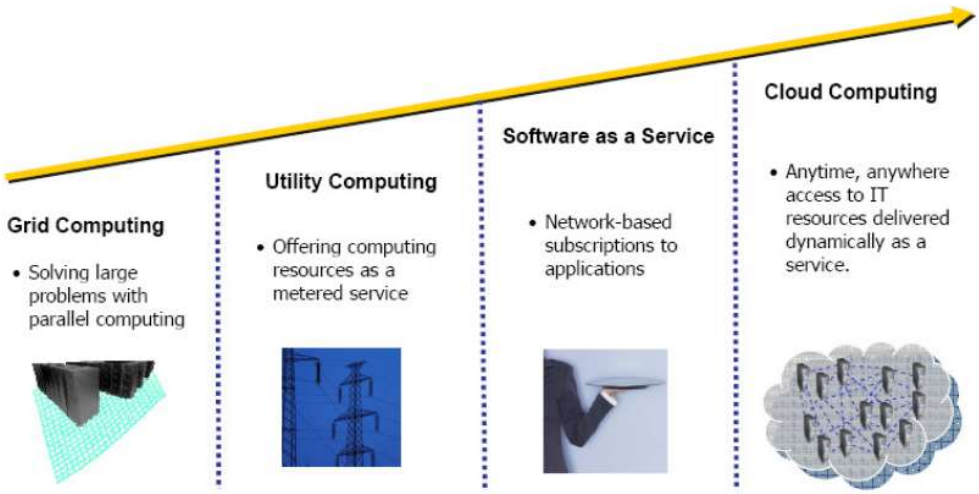
3 modèles de prestations

- Infrastructure as a Service (IaaS)
- Platform as a Service (PaaS)
- Software as a Service (SaaS)

4 modèles de déploiement

- Cloud … public, privé, communautaire et hybride

Evolution vers le Cloud Computing



Localisation des datacenters Google



Point de vue des utilisateurs

- ergonomie et productivité des applications
- accessibilité
- collaboration
- Agilité
- qualité de service et disponibilité
- renouvellement des machines
- dépossession du poste de travail
- confidentialité des données

Risques entreprise

- Confidentialité (PME / grande entreprise)
- conformité réglementaire (ex - loi Sarbanes-Oaxley, réglementation pays entreprise / datacenter)
- rejet de la part des partenaires (clients +, fournisseurs-)
- …

Point de vue de informaticiens

Bénéfices :

- re-centrage informatique métier
- plus de temps SI (pour les études, pour l'urbanisation, ...)

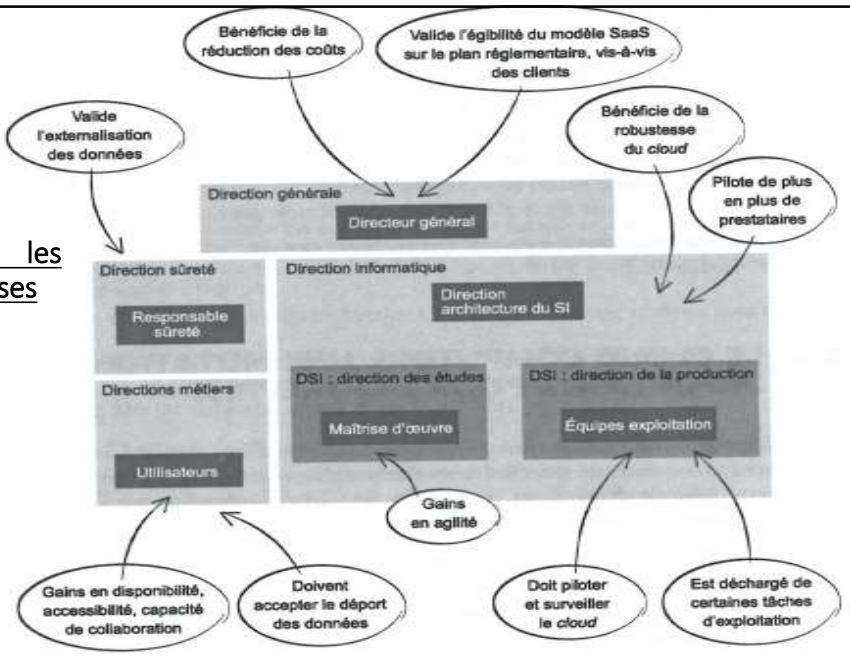
Craintes :

- perte de pouvoir et de ressources
- sécurité des applications
- dépendance du réseau
- augmentation du trafic réseau

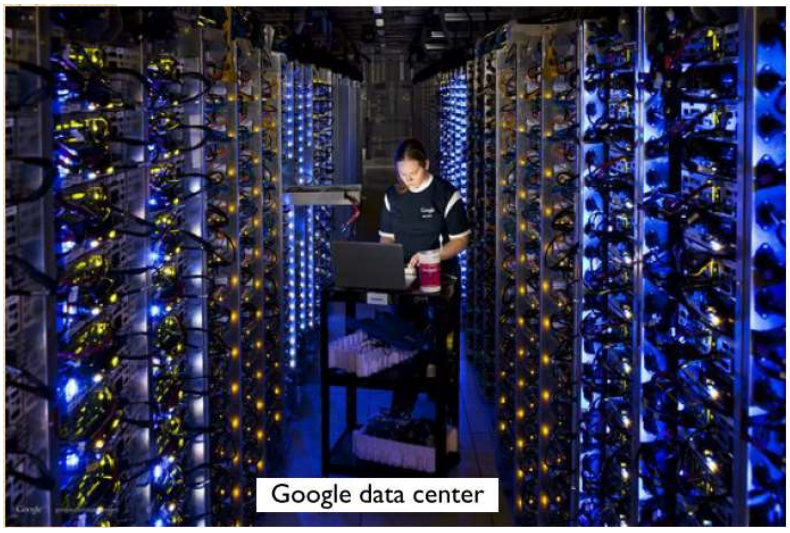
Prise de décision

- rédiger l'expression de besoin
- évaluer les solutions SaaS/CC disponibles
- étude ROI(Return On Investment)
- mener une analyse de risques
- étudier la pérennité de l'opérateur
- étudier les problèmes d'intégration

Impact des Saas sur les populations des entreprises



Data centers (fermes de serveurs)



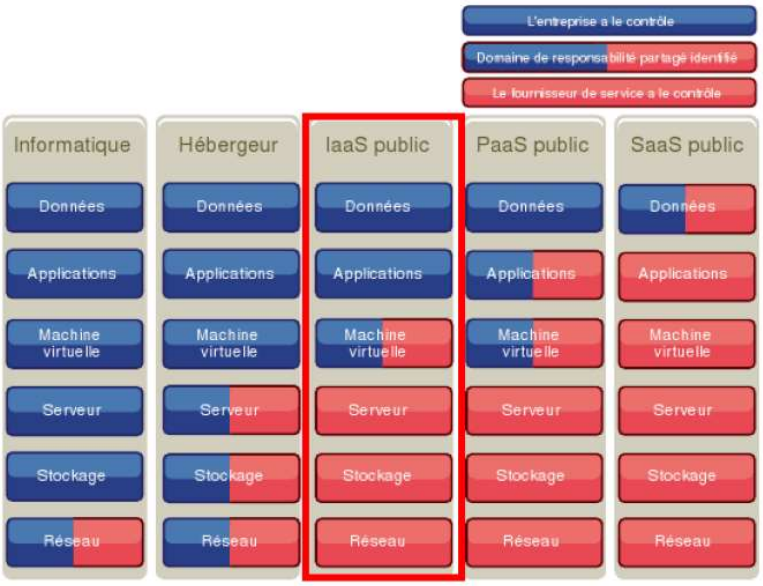
Site physique sur lequel se trouvent regroupés des équipements constituants du système d'information de l'entreprise :

- mainframes
- Serveurs
- Baies de stockage
- Equipements réseaux
- etc.

IaaS(Infrastructure as a Service)

- Mise à disposition, à la demande, de ressources d'infrastructure (CPU, stockage, mémoire, réseau) localisées dans des Datacenters
- Ces ressources peuvent être facturées en fonction de leur utilisation (utilisation deCPU, volume de données, …)
- "Elasticité" la montée en charge est garantie
- L'infrastructure devient un bien de consommation

IaaS(Infrastructure as a Service)



IaaS : exemples

- Achat d'un serveur virtuel
  - Choix hardware + OS
- Connectivité Internet garantie
- Configuration système Configuration système
- Installation de l'application Web
- Lancement du service
- Itération sur les performances